

前脳、脳室、髄膜、脳血管領域

皮質の指標と前頭葉機能

- 五つの葉と内側の辺縁領域
- 中心溝は前が運動、後が感覚
- 運動野：顔面と上肢は外側、下肢は内側
- 運動前野と補足運動野は動作を配列
- 前頭眼野は対側へのサッカード
- 優位下前頭皮質は言語産生
- 前頭前野は作業記憶、抑制、計画

深部核と間脳

- 基底核は皮質とのループを作る
 - 被殻と淡蒼球でレンズ核
 - 内包は視床・尾状核とレンズ核の間
 - 視床は皮質へ中継
 - 視床下部は恒常性を調整
- 深部穿通枝病変は運動路を障害

脳室と水頭症

- 側脳室、第三脳室、中脳水道、第四脳室
- 脈絡叢が大部分の髄液を分泌
- くも膜顆粒とリンパ経路で吸収
- 閉塞は非交通性、上流拡張
- 吸収障害は交通性
- 頭蓋内圧亢進：頭痛、乳頭浮腫、外転麻痺
- 代償性拡大と区別する
- 正常圧水頭症の三徴は不完全

髄膜と出血

- 硬膜の二層が分離し静脈洞を作る
- 反転：大脳鎌、小脳テント、鞍隔膜
- くも膜下腔に髄液と血管
- 髄膜刺激で頭痛、項部硬直
- 硬膜外：動脈性、縫合線で制限
- 硬膜下：架橋静脈、縫合線を越える
- くも膜下出血は槽へ広がる

ヘルニアと局在

- 頭蓋骨が容積と代償を制限
- 大脳鎌下：前大脳動脈を圧迫し得る
- 鉤：動眼神経、後大脳動脈、大脳脚
- 扁桃ヘルニアは延髄中枢を脅かす
- 皮質徴候は皮質を示唆
- 皮質徴候なしの欠損は深部・脳幹

頭頂・側頭・後頭皮質

- 上頭頂連合野は空間動作を導く
- 非優位下頭頂は両側空間へ注意
- 優位側頭頭頂は言語理解と読字
- 聴覚皮質は両側入力を受ける
- 内側側頭構造は記憶を固定

視覚皮質は鳥距溝を囲む

- 中心視野は後方
- 上視野は溝の下

島と辺縁ネットワーク

- 島は味覚、内受容、疼痛顕著性
- 扁桃体は情動的重要性を付与
- 海馬系は文脈記憶を符号化
- 視床下部は動機を出力へ変換
- 孤立中枢でなく分散ネットワーク

白質と内包

- 連合、交連、投射線維
- 放線冠が内包へ収束
- 膝：皮質核線維
- 後脚：皮質脊髄線維と感覚線維
- レンズ核後部は視、下部は聴放線

小さな深部梗塞で重度欠損

失語、無視、発作を伴わない

動脈領域と脳卒中

- ウィリス動脈輪で内頸と椎骨脳底が交通
- 前大脳動脈：内側面、下肢
- 中大脳動脈：外側半球と深部
- 後大脳動脈：後頭、視床、中脳
- 深部穿通枝は終動脈

下肢優位の麻痺、無為、排尿障害

顔面・上肢優位、失語または無視

対側同名半盲

細動脈硬化で閉塞、高血圧で破裂

ラクナ症候群

静脈還流

- 塞栓は分岐部に詰まる
- 重度低灌流で分水嶺梗塞
- 表在静脈は上矢状静脈洞へ
- 深部静脈は直静脈洞へ
- S状静脈洞から内頸静脈へ
- 導出静脈は感染を伝え得る
- 還流障害は毛細血管圧を上げる
- 静脈性梗塞は動脈領域に従わない

浮腫、出血、頭蓋内圧亢進